Inteligencia Artificial y Datos en el Trastorno del Espectro Autista
Áreas de Investigación y Aplicación Clínica

Índice

1. Resumen Ejecutivo: Áreas Prioritarias (Cuadro)
2. Introducción y Contextualización
3. Diagnóstico y Detección Temprana
4. Historias Clínicas Electrónicas y Análisis de Datos
5. Análisis de Datos de Evaluaciones y Tests
6. Sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA)
7. Realidad Virtual para Entrenamiento de Habilidades Sociales
8. Terapia Asistida por Robots
9. Seguimiento Ocular (*Eye-Tracking*) y Análisis de la Mirada
10. Personalización de Intervenciones Terapéuticas
11. Consideraciones Éticas y Desafíos
12. Referencias Clave por Área
13. Proyectos Iniciales Recomendados IA (Fases)

1. Resumen Ejecutivo: Áreas Prioritarias

La inteligencia artificial y el análisis de datos ofrecen oportunidades transformadoras para mejorar todos los aspectos de la atención a personas con TEA, desde el diagnóstico temprano hasta intervenciones terapéuticas personalizadas. El siguiente cuadro resume las áreas de alto impacto y viabilidad para la colaboración inmediata.

Área Prioritaria	Impacto	Madurez Tecnológica	Viabilidad	Acción Concreta Propuesta
Diagnóstico y Evaluación	Alto - Detección más temprana y precisa	Alta - Modelos con precisión >85%	Media-Alta - Requiere datos etiquetados	Implementar sistema de *screening* basado en análisis multimodal (incluyendo *eye-tracking* y datos clínicos).
Historias Clínicas Electrónicas	Alto - Optimización de recursos clínicos	Alta - NLP probado en contexto médico	**Alta** - Datos ya disponibles	Sistema de extracción automática de criterios diagnósticos y alertas tempranas basadas en notas clínicas.
Comunicación Aumentativa (CAA)	**Muy Alto** - Calidad de vida directa	Media-Alta - Varios sistemas exitosos	Alta - Tecnología accesible	Desarrollar sistema de **generación de pictogramas personalizados con IA generativa usando fotos familiares**.
Eye-Tracking	Alto - Biomarcador objetivo	Alta - Tecnología madura	Media-Alta - Equipos accesibles	Implementar protocolo de *screening* de 2 minutos con *eye-tracking* de bajo costo.
Análisis de Evaluaciones y Tests	Medio-Alto - Optimización de instrumentos	Alta - Técnicas de ML estándar	Alta - Datos estructurados	Crear **normas locales** y versiones abreviadas de instrumentos mediante análisis de datos institucionales.

2. Introducción y Contextualización

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo caracterizada por desafíos en la comunicación social, la interacción social y patrones de comportamiento repetitivos. La intersección entre la inteligencia artificial (IA), el análisis de datos y la atención clínica del TEA representa una frontera prometedora para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la calidad de vida de niños, adolescentes y jóvenes con esta condición.

A nivel mundial, la investigación clínica y tecnológica ha generado avances significativos, como la validación de algoritmos de *machine learning* (ML) que pueden distinguir el TEA del desarrollo neurotípico con precisiones reportadas superiores al 85-95%, y la autorización por la FDA del primer dispositivo basado en IA/ML (Canvas Dx) para ayuda diagnóstica. Esta evidencia, publicada en revistas revisadas por pares, establece el potencial de la IA como una herramienta de apoyo rigurosa.

En el contexto de Uruguay, nuestra institución enfrenta los desafíos de la **heterogeneidad** del TEA y la necesidad de **optimizar los recursos clínicos** para el diagnóstico temprano, que es fundamental para que las intervenciones sean efectivas. Este documento presenta un panorama de las áreas donde la IA puede aplicarse, con un enfoque en la **viabilidad de adaptar y validar estas herramientas** en nuestra población local. La colaboración con la Licenciatura en Datos e IA es esencial para desarrollar las líneas de investigación propuestas, como la **validación de herramientas diagnósticas basadas en IA en población uruguaya** y la **creación de normas locales para instrumentos** mediante el análisis de nuestros datos institucionales.

3. Diagnóstico y Detección Temprana

El diagnóstico temprano es crítico, pero los métodos tradicionales (como ADOS-2 y ADI-R) pueden ser subjetivos y requieren profesionales altamente capacitados.

3.1 Aplicaciones de IA

Los algoritmos de *machine learning* (ML) pueden analizar múltiples fuentes de datos (multimodales) para mejorar la precisión diagnóstica.

- **Precisión y Ventajas:** Estudios demuestran que los modelos de ML pueden distinguir el TEA con una **precisión superior al 85-95%**. Esto ayuda a reducir sesgos subjetivos, permite la detección temprana (antes de los 3 años) y ofrece escalabilidad.
- **Análisis Multimodal:** Esto incluye el análisis de expresiones faciales, donde modelos de *deep learning* como ViT-ResNet152 han alcanzado el 91.33% de precisión.
- **Dispositivo Aprobado: Canvas Dx**, desarrollado por Cognoa Inc. y liderado por Dennis Wall, es el primer y único dispositivo basado en IA/ML autorizado por la FDA para ayuda diagnóstica en TEA.

3.2 Líneas de Investigación Propuestas

Se propone el desarrollo de modelos predictivos utilizando datos demográficos, clínicos y conductuales locales, así como la **validación de herramientas diagnósticas basadas en IA en población uruguaya**.

4. Historias Clínicas Electrónicas y Análisis de Datos

Las HCE contienen información valiosa, pero gran parte se encuentra en **notas clínicas no estructuradas**.

4.1 Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)

Los modelos de NLP, como **BERT clínico** o **GatorTron** (un modelo de 90 mil millones de parámetros entrenado con textos clínicos), pueden extraer automáticamente información diagnóstica.

- **Tareas:** Extracción de conceptos clínicos, relaciones médicas e identificación de criterios diagnósticos.
- **Evidencia:** Leroy et al. (2024) demostraron el uso de *deep learning* transparente para identificar TEA en HCE utilizando notas clínicas.

4.2 Predicción de Diagnóstico

Modelos como XGBoost, que vinculan datos de niños y madres en las HCE, han mostrado una alta precisión (AUROC = 0.798 para población general) en la predicción de un diagnóstico de TEA, lo que facilita la identificación temprana.

4.3 Líneas de Investigación Propuestas

El objetivo es establecer un **sistema de alertas tempranas basado en el análisis de notas clínicas** y la **extracción automática de criterios diagnósticos DSM-5 de registros clínicos**.

5. Análisis de Datos de Evaluaciones y Tests

Instrumentos como ADOS-2, MSEL, y VABS son centrales. El *machine learning* puede optimizar su uso.

5.1 Optimización de Instrumentos mediante ML

El ML puede identificar los ítems más predictivos para **crear versiones abreviadas de instrumentos sin pérdida de precisión**, reduciendo el tiempo de evaluación.

- **Evidencia:** Levy et al. (2017) usaron ML para el análisis de datos ADOS, obteniendo un AUC de 0.95 (Módulo 3) y 0.93 (Módulo 2).

5.2 Líneas de Investigación Propuestas

La institución debe priorizar la **creación de normas locales para los instrumentos mediante el análisis de datos institucionales** y la predicción de respuesta a intervenciones específicas.

6. Sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA)

La CAA es vital para personas con TEA no verbales. La IA mejora significativamente la eficiencia de estos sistemas.

6.1 Generación de Pictogramas Personalizados con IA

Esta es una **Oportunidad de Innovación** que cumple con un requisito clave de la consigna: desarrollar un sistema que permita a las familias crear **pictogramas personalizados con fotos propias** utilizando IA generativa.

- **Tecnologías:** Se pueden usar modelos *image-to-image* para convertir las fotos familiares al estilo pictograma, aplicando técnicas de *fine-tuning* para mantener la consistencia visual con sets existentes (como ARASAAC). Draffan et al. (2023) abordan el soporte de la IA para adaptaciones de símbolos pictográficos en CAA.

6.2 Predicción de Pictogramas

Modelos de predicción se basan en la frecuencia de uso y la secuenciación pseudo-sintáctica. Elsahar et al. (2023) introdujeron **PrAACT** (Predictive Augmentative and Alternative Communication with Transformers), demostrando mejor desempeño que modelos pre-entrenados.

6.3 Líneas de Investigación Propuestas

El desarrollo de un **sistema de generación de pictogramas personalizados con IA generativa** y el **análisis de patrones de uso de CAA para la optimización de vocabularios** son esenciales.

7. Realidad Virtual para Entrenamiento de Habilidades Sociales

La Realidad Virtual (RV) ofrece entornos controlados para practicar habilidades sociales, lo que reduce la ansiedad asociada a situaciones del mundo real.

7.1 Evidencia de Efectividad

Meta-análisis recientes de Estudios Controlados Aleatorizados (RCTs) indican que la **RV inmersiva mejora habilidades cognitivas, sociales y emocionales** en niños y adolescentes con TEA.

- **Ventajas:** Mayor motivación, mejor adherencia y adaptabilidad a características individuales.
- **Tipos de Escenarios:** Incluyen entrenamiento en reconocimiento de emociones, situaciones cotidianas (pedir café en un bar) y entrenamiento laboral.

7.2 Integración con IA

Algoritmos de ML pueden ajustar la dificultad de los escenarios de RV según el desempeño del usuario y pueden analizar automáticamente las respuestas emocionales. La IA permite la personalización adaptativa.

7.3 Líneas de Investigación Propuestas

Es fundamental el **desarrollo de escenarios de RV adaptados al contexto cultural uruguayo** y un **sistema de evaluación automática de desempeño** en estos escenarios.

8. Terapia Asistida por Robots

Los robots sociales actúan como mediadores, ofreciendo predictibilidad y simplicidad en las interacciones, y reduciendo la ansiedad social.

8.1 Robots Utilizados e Investigación

Robots como **NAO** y **QTrobot** (diseñado específicamente para niños con TEA) son comunes en la investigación. QTrobot ha mostrado la capacidad de reducir comportamientos repetitivos (ej., *hand flapping*) tres veces menos que con un terapeuta humano.

- **Evidencia (RCT):** Un RCT de Holeva et al. (2024) confirmó que la intervención asistida por robot mejora las habilidades sociales (iniciación y mantenimiento de la interacción social) y la capacidad de generar y responder a solicitudes conductuales.

8.2 Integración con IA

La IA permite la **personalización de interacciones** al customizar cada sesión según la reacción del niño a los comportamientos del robot. También se utilizan redes neuronales para el **análisis automático de compromiso** (*engagement*), valencia emocional y duración de la mirada.

8.3 Líneas de Investigación Propuestas

Se recomienda un **estudio piloto con robot NAO o QTrobot** en la institución y el desarrollo de un **protocolo estandarizado de terapia asistida por robot adaptado a la población uruguaya**.

9. Seguimiento Ocular (*Eye-Tracking*) y Análisis de la Mirada

El *eye-tracking* es una herramienta diagnóstica no invasiva, objetiva y cuantificable, aplicable desde edades muy tempranas (9-14 meses).

9.1 Eye-Tracking como Herramienta Diagnóstica

Las personas con TEA muestran patrones de mirada atípicos, como menor contacto visual con rostros.

- **Precisión:** Meta-análisis demuestran una **precisión agrupada (*pooled accuracy*) del 81%** para la clasificación de TEA vs. desarrollo típico, con mayor precisión en niños preescolares.
- **Protocolo Breve:** Whitehouse et al. (2024) validaron la factibilidad de un **protocolo de *eye-tracking* de 2 minutos** (Scene 1S4) para apoyar la identificación temprana de autismo en infantes de 9-14 meses.

9.2 Modelos de Machine Learning

Modelos de *deep learning* (como MobileNet) y ML clásico (SVM, Random Forest) se aplican al análisis de *heatmaps* y *scanpaths* (patrones de movimiento ocular). Se han reportado precisiones del 96.1% y 98.0% en *datasets* específicos.

9.3 Líneas de Investigación Propuestas

Se propone la **implementación de un sistema de *eye-tracking* de bajo costo para *screening*** y la **integración con evaluaciones clínicas tradicionales para un diagnóstico multimodal**.

10. Personalización de Intervenciones Terapéuticas

Dada la alta heterogeneidad del TEA, la IA es clave para la **Medicina de Precisión**.

- **Objetivo:** La IA puede ayudar a predecir qué intervenciones funcionarán mejor para cada individuo y optimizar la dosis e intensidad de la terapia.
- **Evidencia:** Bone et al. (2016) utilizaron ML para predecir la mejora conductual en niños con TEA que recibían terapia.

10.1 Líneas de Investigación Propuestas

Desarrollar un **sistema de recomendación de intervenciones basado en el perfil individual** y la **optimización de la intensidad terapéutica** mediante el análisis de datos históricos.

11. Consideraciones Éticas y Desafíos

La implementación de IA debe guiarse por principios éticos sólidos.

- **Privacidad:** Es crucial garantizar la anonimización y encriptación de datos clínicos de menores, además de obtener el consentimiento informado de las familias.
- **Sesgo Algorítmico:** Los datos de entrenamiento deben ser representativos para evitar perpetuar sesgos. La **validación en la población local uruguaya** es esencial para mitigar este riesgo.
- **Interpretabilidad (XAI):** En el contexto clínico, los profesionales necesitan entender las decisiones del modelo (IA Explicable) para integrar la IA como una herramienta de apoyo y no como un reemplazo del juicio clínico.

- **Desafíos Técnicos:** La calidad de los datos clínicos (a menudo incompletos o inconsistentes) y el tamaño limitado de las muestras son desafíos clave para el entrenamiento de modelos de IA.

12. Referencias Clave por Área

(Sección completa listada en a del documento original, incluyendo estudios de Wankhede et al. (2024), Wei et al. (2023), Leroy et al. (2024), Levy et al. (2017), Holeva et al. (2024), y Draffan et al. (2023), entre otros.).

13. Proyectos Iniciales Recomendados (Fases)

La colaboración se puede estructurar en fases, priorizando proyectos de alta viabilidad y bajo coste inicial que utilicen los datos ya existentes.

FASE 1 (Corto Plazo - 6-12 meses)

1. **Sistema de Análisis de HCE:** Extracción automática de información clínica y creación de *dashboards*.
2. **Generador de Pictogramas Personalizados:** *App* que utiliza IA generativa para permitir a familias crear pictogramas con fotos propias.
3. **Análisis Retrospectivo de Datos de Evaluación:** Creación de normas locales y optimización de baterías de evaluación.

FASE 2 (Mediano Plazo - 12-24 meses)

4. **Screening con *Eye-Tracking***: Implementación de protocolo breve y validación con población uruguaya.
5. **Piloto de Realidad Virtual:** Desarrollo de 2-3 escenarios adaptados culturalmente y evaluación de su efectividad.

FASE 3 (Largo Plazo - 24+ meses)

6. **Sistema de Personalización de Intervenciones:** Predicción de respuesta a tratamiento y recomendación de intensidad terapéutica.
7. **Plataforma Integrada de Datos:** Integración de todas las fuentes de datos para la investigación continua.

Requisitos Técnicos Transversales

- **Infraestructura:** Establecer un servidor seguro para el almacenamiento de datos clínicos, con sistemas de anonimización y encriptación.
- **Equipo Humano:** Designar un **Coordinador clínico-técnico** (el psicólogo director) que trabaje directamente con el *Data Scientist* y el desarrollador *full-stack*.